Barème



Développer grâce à la simple distributivité

Évaluation – 15 minutes – Notion 1

« Le facteur k distribue à **chaque** terme ! »

3eB
Sujet A

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 — Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Complète la définition : développer un produit, c'est le transformer en **somme**. *[1]*

2 Complète la propriété de simple distributivité : pour tous nombres k, a et b,

…/1 …/1 $k(a+b) = ka+kb$ $\qquad$ $k(a-b) = ka-kb$

Exercice 2 — Développer — 4 points

…/4 Pour chaque expression : distributivité écrite 0,5 point ; résultat 0,5 point.

$A = 6(x+4)$

…/0,5 …/0,5 $= 6\times x+6\times 4$

…/0,5 …/0,5 $= 6x+24$

$B = 3(5x-2)$

$= 3\times 5x-3\times 2$

$= 15x-6$

$C = -4(x+2)$

…/0,5 …/0,5 $= -4\times x+(-4)\times 2$

…/0,5 …/0,5 $= -4x-8$

$D = x(x-9)$

$= x\times x-x\times 9$

$= x^2-9x$

Exercice 3 — Vrai ou faux ? — 3 points

…/3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

Égalité	Vrai	Faux	Justification
…/0,5 …/0,5 a) $7(x+2) = 7x+2$		✔	Pour $x=0$: $7(0+2)=14$ et $7\times 0+2=2$; $14\neq 2$
…/0,5 …/0,5 b) $-2(x-3) = -2x+6$	✔		$-2\times x+(-2)\times(-3) = -2x+6$
…/0,5 …/0,5 c) $x(x+1) = x^2+x$	✔		$x\times x+x\times 1 = x^2+x$

Barème

Exercice 4 — Développer, réduire puis vérifier — 5 points

…/5 Près de Veulettes-sur-Mer, un enclos rectangulaire pour des moutons mesure $3x + 5$ m de long et $2x$ m de large (situation fictive). La longueur de sa clôture, en mètres, est $P = 2(3x + 5) + 4x$.

1 Développe puis réduis P. **(3 points)**

$$P = 2(3x + 5) + 4x$$

…/1 $= 2 \times 3x + 2 \times 5 + 4x$

…/1 $= 6x + 10 + 4x$

…/1 $= 10x + 10$

2 Calcule P pour $x = 2$ avec chacune des deux expressions. Que constates-tu ? **(2 points)**

$$P = 2 \times (3 \times 2 + 5) + 4 \times 2$$

…/0,5 $= 2 \times 11 + 8$

…/0,5 $= 30$

$$P = 10 \times 2 + 10$$

…/0,5 $= 30$

…/0,5 **On trouve 30 (30 m de clôture) dans les deux cas : le développement semble correct.**

Exercice 5 — Programme de calcul — 5 points

…/5

☞ Programme

Choisir un nombre entier n ; ajouter 3 ; multiplier le résultat par 4 ; soustraire 12.

1 Montre que le résultat est égal à $4n$. **(3 points)**

$$R = 4(n + 3) - 12$$

…/1 $= 4 \times n + 4 \times 3 - 12$

…/1 $= 4n + 12 - 12$

…/1 $= 4n$

2 Prouve que le résultat est toujours un multiple de 4. **(2 points)**

$R = 4 \times n$ …/1

conclusion …/1 **R = 4n = 4 × n et n est un entier : le résultat est donc toujours un multiple de 4.**

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

Les égalités suivantes sont vraies pour tout nombre x.

…/0,5 **a)** Trouve le nombre manquant : $(-3) \times (2x - 5) = -6x + 15$ *[vérif. : $-3 \times 2x + (-3) \times (-5) = -6x + 15$]*

…/0,5 **b)** Développe et réduis : $-2x(3x - 5) = -6x^2 + 10x$ *[$-2x \times 3x + (-2x) \times (-5)$]*